起升机构设计计算书

Calculation Sheet for Design of Hoisting Mechanism

1.主起升机构
1. Main Hoisting Mechanism

机构组别： Mechanism Group:	M8		
	T7	L4	较频繁作业，且经常承受最大载荷 It is frequently operated and bears the maximum load
货物重量： Cargo weight:	LL= 6.2	t	
吊具及上架重量： Spreader and Headblock Weight:	LS= 3.8	t	
钢丝绳下起吊重量： Hoisting Weight of Wire Rope:	Q= 10	t	
起升载荷： Hoisting Load:	P_Q= 98.1	kN	
额定起升速度： Rated Hoisting Speed:	v_{q1}=20	m/min	
	= 0.333	m/s	
空载起升速度： No-load Hoisting Speed:	v_{q2}=20	m/min	
	= 0.33	m/s	
最大起升高度： Maximum Hoisting Height:	H_{max} = 10000	mm	
允许的起动时间： Allowable starting time:	$[t_z]$= 3.0	s	（满载） (Full Load)
	$[t_q]$= 3.0	s	（空载） (No Load)

2.起升钢丝绳
2. Hoisting Wire Rope

采用滚动轴承的滑轮效率： Pulley efficiency using the rolling bearing:	η_l= 0.98	
导向滑轮的效率： Efficiency of the guide pulley:	η_D = 1	
钢丝绳传动效率： Transmission efficiency of wire rope:	η_1= 1.00	$\left(\eta_1 = \dfrac{1-\eta_l^{\,a}}{(1-\eta_l)\ a}\cdot\eta_D\right)$
起升钢丝绳安全系数： Safety coefficient of hoisting wire rope:	n=9	（机构级别 M8） (Mechanism grade: M8)

签字：
Signature:

姓名：彭军
Name: Peng Jun

职务：机械工程师
Position: Mechanical Engineer

公司签章：
Company Stamp:

日期：2024 年 12 月 24 日
Date: December 24, 2024

钢丝绳倍率：
Wire rope multiple: $a=1$

钢丝绳的分支数：
The number of wire rope branches: $m=4$

单根钢丝绳拉力：
Tension of single wire rope: $S=24.525$ kN

$$S=\frac{P_Q}{m\eta_1}$$

所选的钢丝绳直径（mm）：
Diameter of selected wire rope (mm): $d=16$ mm

最小破断拉力（kN）：
Minimal breaking force (kN): $S_{max}=220.73$ kN

钢丝绳公称破断拉力（kN）：
Nominal breaking force of wire rope (kN): [S]= 226 kN

钢丝绳选择正确!
The selection of wire rope is correct!

钢丝绳型号：16ZAB8*K26WS-IWRC 2160(Dyform 8) 威路配钢丝绳
Wire rope model: 16ZAB8*K26WS-IWRC 2160(Dyform 8) Verope steel rope

3.卷筒
3. Drum

（1）卷筒设计
(1) Drum Design

筒绳直径比系数：h= 25 （机构级别 M8）
Diameter ratio coefficient of drum rope: (Mechanism grade: M8)

卷筒的最小直径（mm）：
Minimum diameter of drum (mm): $D_{min}=400$

所选卷筒的名义直径（mm）： mm（考虑卷筒联轴器的安装）
Nominal diameter of selected drum (mm): $D_0=424$ mm (considering the installation of drum coupling)

卷筒直径选择正确!
The selection of drum diameter is correct!

卷筒的槽底径：
Slot base diameter of drum: $D_1=408$ mm

卷筒内径：
Drum inner diameter: $D_2=376$ mm

标准槽时的卷筒槽深（mm）：
Drum slot depth of standard drum (mm): $H_1=11$ mm $H_1=(0.6\sim0.9)d$

标准槽卷筒的节距（mm）：
Pitch of standard slot drum (mm): $p=21$ mm $p+d(6\sim8)$

预留安全圈数： （2 圈安全圈+1 圈备用圈）
Number of reserved safety grooves: $n_s=3$ (2 safety grooves + 1 backup ring)

卷筒切削螺旋部分长度：$L_0=221$ mm
Length of the cutting spiral part of drum:

起升圈数 8.0 圈
Number of hoisting rings: 8.0 Ring

签字： **姓名：彭军** **职务：机械工程师**
Signature: **Name: Peng Jun** **Position: Mechanical Engineer**

公司签章： **日期：2024 年 12 月 24 日**
Company Stamp: **Date: December 24, 2024**

标准槽压板尺寸： Pressing plate size of standard slot:	L_1= 42	mm	（压板 6 GB5975-86） (Pressing plate 6 GB5975-86)
安全圈钢丝绳所需长度： Length of wire rope required for safety groove:	L_2= 63	mm	$L_2=3\times p$
卷筒中间电缆卷绕长度： Winding length of drum's middle cable:	L_g= 466	mm	
层卷绕卷筒的理论长度（四联）： Theoretical length of single-layer winding drum (four-sensing):	$L=2L_0+2L_1+2L_2+L_g$		
	= 1117	mm	
实际选用的卷筒长度： Length of the actual selected drum:	$[L]$= 1250	mm	**卷筒长度设计正确!** **The design of drum length is correct!**
卷筒壁厚： Drum wall thickness:	$\delta\approx d$=16	mm	（受稳定性校核的影响） (It is affected by stability check)
卷筒重量： Drum weight:	m_G= 500.00	kg	
卷筒转动惯量： Drum's rotational inertia:	J_G= 80.29	kg•m	

（2）卷筒强度校核
(2) Drum Strength Check

L/D= 2.95	⩾3			
系数 A1= 1 Coefficient A1= 1	（单层卷绕） (Singe-layer winding)			
系数 A2= 0.75 Coefficient A2= 0.75				
最大表面压应力（MPa）： Maximum surface pressure and stress (MPa):	σc= 54.74	<	230	MPa

卷筒满足表面压力要求!
The drum meets the requirements for surface pressure!

机构增大系数： Mechanism increase coefficient:	γ_m= 1.30	（M8） (M8)		
起升载荷动载系数： Dynamic load coefficient of hoisting load:	Φ_2= 1.213			
	L/D= 2.95	⩾3		
卷筒最大弯矩： Maximum bending moment of drum:	M= 3.03E+04	N.m		
卷筒最大扭矩： Maximum torque of drum:	T= 3.28E+04	N.m		
卷筒截面抗弯模量： Section bending modulus of drum:	W= 1.89E-03	3 m		
折算应力： Reduced stress:	σp= 23.60	<	172.5	MPa

卷筒满足强度要求!

The drum meets the requirements for strength!

（3）卷筒稳定性校核
(3) Drum Stability Check

无须进行卷筒稳定性验算！
The stability check and calculation are not required!

（4）卷筒轴的设计
(4) Drum Shaft Design

水平绳的出绳角： α= 90 °
Elevation angle of horizontal rope:

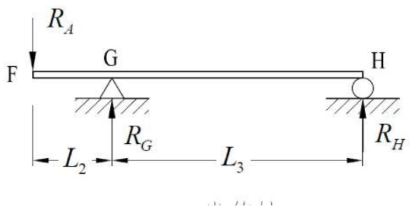
卷筒轴上作用的支承反力： 水平分量= 0.00 kN （四根钢丝绳，双向出绳）
Supporting reaction force acting on the drum shaft: Horizontal component = 0.00 (Four wire ropes, dual-direction running out)

垂直分量= 41.14 kN （卷筒自重的一半+两根钢丝绳出绳）
Vertical component = 41.14 (Half self-weight of drum + two wire ropes running out)

（考虑动载效应）
(Considering the dynamic load effect)

R_A= 41.14 kN

夹角 0.00 °
Included angle: 0.00



支承距离
Support distance L2= 126.0 mm

L3= 166.0 mm

支承处的直径
Diameter of supporting part: d= 90.0 mm

轴惯性矩
Axial moment of inertia I= 3.22E+06 mm4

最大弯矩
Maximum bending moment M= 5183.21 kN.mm

最大应力
Maximum stress σ= 72.42 MPa

（5）卷筒的转速
(5) Drum Speed

卷筒的理论转速：
Theoretical speed of the drum:

$$n_j = \frac{a \cdot v_q}{\pi D_0}$$

满载时：
Under full load: n_j=15.01 r/min

空载时：
Under no load: n_j=15.01 r/min

4.电动机
4. Electric Motor

（1）选型

(1) Model Selection

电动机台数： m= 1.0
Quantity of electric motor:

卷筒效率：
Drum efficiency: η_2= 0.96

减速器传动效率：
Reducer transmission efficiency: η_3= 0.96 (SK..307)

起升机构总效率：
Overall efficiency of hoisting mechanism: η_z= 0.922

起升机构的静功率：
Static power of hoisting mechanism:

$$P_N = \frac{P_Q \cdot v_q}{1000\eta} = \quad 35.48 \quad \text{kW}$$

所选电动机的参数如下：
The parameters of the selected motor are as follows:

型号： **YZPF200L2-4** S3-60%
Model:

额定功率：
Rated power: P_n= 37 kW

额定转速：
Rated speed: n_n= 1470 r/min

额定转矩：
Rated torque: M_n= 240 N•m

电动机最大转矩倍数：
Maximum torque multiple of electric motor: λ_m= 3.2

峰值扭矩：
Peak torque: M_A= 768.0 N•m

电动机输出轴轴径：
Output shaft diameter of electric motor: d_{d1}= 55 mm

输出轴轴端长度：
Output shaft length: l_{d1}= 110 mm

电动机效率：
Electric motor efficiency: η_d= 0.919

转动惯量：
Rotational inertia: J_1= 0.335 kg•m²

电动机重量：
Electric motor weight: m_1= 273 kg

电动机选择满足要求!
The selection of electric motor meets the requirements!

（2）过载校核

签字： **姓名：彭军** **职务：机械工程师**
Signature: **Name: Peng Jun** **Position: Mechanical Engineer**
公司签章： **日期：2024 年 12 月 24 日**
Company Stamp: **Date: December 24, 2024**

(2) Overload Check

$$P_n \geq \frac{H}{m\lambda_m} \cdot \frac{P_Q v_q}{1000\eta}$$

系数：
Coefficient: H= 2.2

$$\frac{H}{m\lambda_m} \cdot \frac{P_Q v_q}{1000\eta} = \quad 24.39 \quad \text{kW}$$

电动机满足过载要求!
The electric motor meets the overload requirements!

（3）发热校核
(3) Heating Check

$$P_S \geq G\frac{P_Q v_q}{1000\eta}$$

功率修正系数 Power modification coefficient	K= 0.9	（环境温度 50℃） (Ambient temperature: 50℃)
稳态负载系数： Steady-state load coefficient:	G= 0.8	（G2） (G2)

$$G\frac{P_Q v_q}{1000\eta} = \quad 28.39 \quad \text{kW}$$

电动机满足发热要求!
The electric motor meets the heating requirements!

5. 减速器
5. Reducer

（1）减速器选型
(1) Reducer Model Selection

起升机构的计算传动比： Calculation transmission ration of hoisting mechanism:	i_0= 97.90	($i_0 = n_n/n_{卷}$) ($i_0 = n_n/n_{drum}$)
服务系数： Service coefficient:	f_B=1.10	（起重 FEM1001，每日工作 5~10 小时） (Hoisting FEM1001, working for 5-10h every day)
原动机系数： Prime motor coefficient:	f_M=1.00	（电动机驱动） (Driven by electric motor)
尖峰负载系数： Peak load coefficient:	f_S= 0.70	（单向，每小时峰值负载次数 21-40） (unidirectional, number of peak loads per hour: 21-40)
环境系数： Environmental coefficient:	f_4= 1.00	（环境温度 50℃，厂家确认不考虑修正） (Ambient temperature: 50℃, the manufacturer confirms that the modification is not taken into consideration)
风速系数：	f_V=1.00	

Wind speed coefficient:

海拔系数：（海拔 1000m 以下）
Altitude coefficient: f_H=1.00 (Altitude: 1000m below)

工作制系数：（S3-60%）
Working system coefficient: f_{ED}=1.19 (S3-60%)

减速器的额定功率应满足：
The rated power of reducer shall meet:

$$P_{N1} = P_n \times f_B \times f_M = \quad 20.4 \quad \text{kW}$$

减速器的输入转矩应满足：
The input torque of reducer shall meet:

$$T_{N1} = T_n \times f_B \times f_M = \quad 132.0 \quad \text{N·m}$$

减速器的输出转矩应满足：
The output torque of reducer shall meet:

$$T_{N2} = 9.55 \frac{P_n}{n_j} \times f_B \times f_M = \quad 12.9 \quad \text{kN·m}$$

所选减速器的参数如下：
The parameters of selected reducer are listed below:

型号：**SK6321V-W2-100**
Model: **SK6321V-W2-100**

台数：
Unit quantity: m_j= 2

传动比：
Transmission ratio: i= 98.81 *

许用转速：
Allowable speed: $[n_n]$= 1500 r/min

高速轴许用功率：
Allowable power of high-speed shaft: $[P_{N1}]$= 32.00 kW

热额定功率：
Heating rated power: $[P_{G1}]$= 23.00 kW （1500r/min，40℃，不带辅助冷却装置）
(1500r/min, 40℃, without auxiliary cooling device)

输出轴许用转矩：
Allowable torque of output shaft: $[M_{2max}]$= 20 kN•m *

作用力系数：
Acting force coefficient: K= 1 （支承距离 x=125）
(Support distance x=125)

输出轴上允许径向载荷：
Allowable radial load of output shaft: $[F_R]$= 30 kN

允许夹角：
Allowable included angle: 35 ° **满足载荷夹角要求!**
It meets the requirements of full-load included angle!

机座号：SX 9.21

签字：
Signature:

姓名：彭军
Name: Peng Jun

职务：机械工程师
Position: Mechanical Engineer

公司签章：
Company Stamp:

日期：2024 年 12 月 24 日
Date: December 24, 2024

Seat No.:

卷筒和电动机轴中心距：
Center distance between the drum and the motor shaft: a= 533 mm

输入轴直径：
Input shaft diameter: d_{12}= 48 mm

输入轴轴端长度：
Input shaft length: l_{12}= 110 mm

输出轴直径：
Output shaft diameter: d_{10}= 120 mm

输出轴轴端长度：
Output shaft length: l_{10}= 210 mm

转动惯量：
Rotational inertia: J_2= 0.006 kg•m^2

（2）峰值负载校核
(2) Peak Load Check

峰值扭矩：
Peak torque: $T_{\max} f_s \le [M_{2\max}]$

$T_{\max} f_s$=8.8 kN•m

满足要求
It meets the requirements

（3）热功率校核
(3) Heat Power Check

许用热功率
Allowable heat power $P_{wg} \leqslant [P_{G1}] \times f_4$=23 kW

$P_{wg} = P_n \times f_V \times f_H \times f_{ED}$ =22.0 kW

减速器无需冷却或循环油润滑!
The reducer does not require cooling or circulated oil for lubrication!

（4）输出轴径向力校核
(4) Radial Force Check of Output Shaft

起升状态级别：
Hoisting status grade: HC2

起升动载系数的最小值：
Minimum hoisting dynamic load coefficient: $\Phi_{2\min}$= 1.10

由起升状态级别设定的系数：
Coefficient set by hoisting status level: β_2= 0.34

起升载荷动载系数：
Dynamic load coefficient of hoisting load: Φ_2= 1.213

筒在减速器轴上的支承距离：
Support distance of drum on the reducer shaft: x= 89.000 mm

（实际支撑靠近减速器，负向偏离）
(The actual support is close to the reducer, negative deviation)

作用力系数：
Acting force coefficient: K= 1.1

签字：
Signature:

姓名：彭军
Name: Peng Jun

职务：机械工程师
Position: Mechanical Engineer

公司签章：
Company Stamp:

日期：2024 年 12 月 24 日
Date: December 24, 2024

低速轴允许径向载荷：
Allowable radial load of low-speed shaft: $[F_R]$= 42 kN

减速器输出轴上的径向载荷：
Radial load on reducer output shat:

$F\max = RA = 41.1$ kN （RA 计算已考虑起升动载效应和机构的载荷增大系数）
(The load increase coefficient of hoisting dynamic load effect and mechanism has been taken into consideration of RA calculation)

减速器选择满足径向力要求!
The reducer selection meets the requirements for radial force!

作用在减速器轴上的转矩：
Torque acting on reducer shaft:

$T\max = \Phi 2 \bullet S \bullet D0 = 12.6$ kN•m

减速器选择满足扭矩要求!
The reducer selection meets the torque requirements!

（3）实际电动机转速
(3) Actual Speed of Electric Motor

转速校核公式：
Speed check formula: $n = \dfrac{a \cdot v_q}{\pi D_0} \cdot i$

满载电动机转速： n_{S1}= 1484 r/min
Electric motor speed at full load:

空载电动机转速： n_{S2}= 1484 r/min
Electric motor speed at no load:

6. 联轴器
6. Coupling

（1）高速轴联轴器
(1) High-speed Coupling

$$M_c = n \cdot M_{\mathrm{I}\max} = n \cdot \phi_8 \cdot M_n$$

式中：M_n——电动机额定转矩传到联轴器上的转矩。
In the formula: M_n - rated torque of the motor, torque transmitted to the coupling.

安全系数： n= 1.5 （起升机构 M8）
Safety coefficient: (Hoisting mechanism M8)

刚性动载系数： Φ_8= 2.0
Rigidity dynamic load coefficient:

联轴器需传递的转矩：
Torque transferred by coupling: M_c= 720 N•m

所选联轴器的参数如下：
The parameters of selected coupling are shown below:

型号：**KTR 联轴器 WGT3**

签字：
Signature:
姓名：彭军
Name: Peng Jun
职务：机械工程师
Position: Mechanical Engineer
公司签章：
Company Stamp:
日期：2024 年 12 月 24 日
Date: December 24, 2024

Model: **KTR Coupling WGT3**

许用转速：
Allowable speed: $[n_t]$= 1900 r/min

联轴器许用转矩：
Allowable torque of coupling: $[M_t]$= 4600 N•m

	电动机 Electric Motor	减速器 Reducer		
轴孔内径：Inner diameter of shaft hole:	d_l= 55	48	mm	**直径匹配! The diameter is matched!**
轴孔长度：Length of shaft hole:	l_l= 110	110	mm	**中间需增加连接装置，以满足 轴的连接需要 The connecting device needs to be added in the middle to meet the requirements for shaft connection**

转动惯量：
Rotational inertia: J_{21}= 0.047 kg•m^2

个数：
Qty.: n_{21}= 2 个 Nos.

联轴器选择满足要求!
The coupling selection meets the requirements!

（2）低速轴联轴器
(2) Low-speed Coupling

$$M_c = K_2 \cdot M_{\mathrm{I}\max} = K_2 \cdot \phi_6 \cdot \frac{P_t D_0}{2a\eta_1}$$

式中：Pt——试验载荷，为 1.1 倍的起升载荷。 P_t=1.1P_Q
In the formula: P_t - test load, 1.1 times of hoisting load. P_t=1.1P_Q

工作级别系数：
Working grade coefficient: K_2= 1 （许用转矩中已经考虑工作级别的因素）
(The factors at working level have been taken into consideration of allowable torque)

动载系数：
Dynamic load coefficient: Φ_6= 1.11

联轴器需传递的转矩：
Torque transferred by coupling: Mc= 12.7 kN•m

联接处允许承受的径向载荷：
Allowable radial load at the joint: $[F_r]$= 241 kN 满足径向载荷要求!
It meets the requirements for radial load!

所选联轴器的参数如下：
The parameters of selected coupling are shown below:

型号：**WZL06**
Model: **WZL06**

许用转速：
Allowable speed: $[n_t]$= 200 r/min

联轴器公称转矩：
Allowable torque of coupling: $[M_t]$= 14.0 kN•m（M8）

签字：
Signature:

姓名：彭军
Name: Peng Jun

职务：机械工程师
Position: Mechanical Engineer

公司签章：
Company Stamp:

日期：2024 年 12 月 24 日
Date: December 24, 2024

孔直径： Hole diameter:	dc= 120	mm
孔长度： Hole length:	lc= 157	mm
转动惯量： Rotational inertia:	J_{22}= 0.76	kg•m^2
重量： Weight:	m_{22}= 134	kg
个数： Qty.:	n_{22}= 2	个 Nos.

联轴器选择满足要求!
The coupling selection meets the requirements!

7. 制动器
7. Brake

（1）高速轴制动器
(1) High-speed Shaft Brake

$$M_Z = K_Z \frac{P_Q \cdot D_0 \cdot \eta}{2m_z a \cdot i}$$

制动安全系数： Brake safety coefficient:	K_Z= 1.75	（M8） (M8)
制动器的制动力矩： Braking torque of brake:	M_Z= 184	N•m

所选制动器的参数如下：
The parameters of selected brake are shown below:

制动器型号： Brake model:	**YWZ5-315/30**	（参考同类样本） (Refer to the similar sample)
推力器型号： Thruster model:	**ED30/6**	
制动器的最大制动力矩： Maximum braking torque of brake:	M_{Zmax}= 280	N•m
允许制动力矩： Allowable braking torque:	$[M_Z]$= 130	N•m
个数： Qty.:	m_z= 2	台 Unit

制动器选择满足要求!
The brake selection meets the requirements!

8. 机构起动、制动时间和加速度的验算
8. Check Calculation for Starting Time, Braking Time and Acceleration of Mechanism

（1）满载起动时间和起动平均加速度验算
(1) Check Calculation for Starting Time and Average Starting Acceleration at Full Load

① 起动时间

① Starting Time

$$t_q = \frac{n\sum J}{9.55\left(M_{dq} - M_{dj}\right)}$$

电动机平均起动转矩倍数：
Average starting torque multiple of electric motor: λ_{dq}=1.8

电动机静阻力矩：
Static torque of electric motor: M_{dj}= 228.4 N•m

$$\left(M_{dj} = \frac{P_Q D_0}{2ai\eta}\right)$$

电机轴上转动件的转动惯量：
Rotational inertia of rotating parts on the motor shaft: J_2= 0.1 kg•m²

折算到电机轴上的总转动惯量：
Total rotational inertia converting to motor shaft: ΣJ= 0.512 kg•m²

$$\sum J = 1.15\left(J_1 + J_2\right) + \frac{P_Q D_0^2}{4ga^2 i^2 \eta}$$

满载起动时间：
Full-load starting time: t_q= 0.4 s

允许的起动时间：
Allowable starting time: $[t_q]$= 3.0 s

由电控调整到允许起动时间!
It is adjusted to the allowable starting time in a way of electrical control!

② 起动平均加速度

② Average Starting Acceleration

平均加速度：
Average acceleration: a_q= 0.11 m/s²

允许的起动平均加速度：
Allowable average starting acceleration: $[a_q]$= 0.30 m/s²

起动加速度满足要求!
The starting acceleration meets the requirements!

（2）满载制动时间和制动平均加速度验算

(2) Check Calculation for Braking Time and Average Braking Acceleration at Full Load

① 制动时间

① Braking Time

$$t_z = \frac{n'\sum J'}{9.55(m_z M_Z - M'_j)}$$

满载下降制动电动机转速：
Rotating speed of descent braking motor at full load: n'= 1632.0 r/min

电动机静阻力矩：
Static torque of electric motor: M'_j= 194.0 N•m

$$\left(M'_j = \frac{P_Q D_0}{2ai}\eta\right)$$

签字：
Signature:

姓名：彭军
Name: Peng Jun

职务：机械工程师
Position: Mechanical Engineer

公司签章：
Company Stamp:

日期：2024年12月24日
Date: December 24, 2024

折算到电机轴上的总转动惯量：
Total rotational inertia converting to motor shaft: $\Sigma J'= 0.512$ kg•m² $$\sum J' = 1.15(J_1 + J_2) + \frac{P_Q D_0^2 \eta}{4ga^2 i^2}$$

制动时间：
Braking time: $t_z= 1.3$ s （采用两级制动，使其达到允许的起动时间）
(Two-stage brake is adopted to help it reach the allowable starting time)

允许的制动时间：
Allowable starting time: $[t_z]= 3.0$ s **制动时间满足要求!**
The braking time meets the requirements!

② 制动平均加速度
② Average Braking Acceleration

平均加速度：
Average acceleration: $a_z= 0.28$ m/s² $$\left(a_z = \frac{1.1v_q}{t_z}\right)$$

允许的制动平均加速度：
Allowable average braking acceleration: $[a_z]= 0.30$ m/s² **制动加速度满足要求!**
The braking acceleration meets the requirements!

（3）空载起动时间和起动平均加速度验算
(3) Check Calculation for Starting Time and Average Starting Acceleration at no Load

① 起动时间
① Starting Time

电动机静阻力矩：
Static torque of electric motor: $M_{dj}= 88.5$ N•m $$\left(M_{dj} = \frac{LS \cdot gD_0}{2ai\eta}\right)$$

折算到电机轴上的总转动惯量：
Total rotational inertia converting to motor shaft: $\Sigma J= 0.513$ kg•m² $$\sum J = 1.15(J_1 + J_2) + \frac{LS \cdot D_0^2}{4a^2 i^2 \eta}$$

满载起动时间：
Full-load starting time: $t_q= 0.2$ s

允许的起动时间：
Allowable starting time: $[t_q]= 3.0$ s **可由电控调整到允许起动时间!**
It can be adjusted to the allowable starting time in a way of electrical control!

② 起动平均加速度
② Average Starting Acceleration

平均加速度：
Average acceleration: $a_q= 0.11$ m/s²

允许的起动平均加速度：
Allowable average starting acceleration: $[a_q]= 0.30$ m/s² **起动加速度满足要求!**
The starting acceleration meets the requirements!

（2）空载制动时间和制动平均加速度验算
(2) Check Calculation for Braking Time and Average Braking Acceleration at no Load

① 制动时间

① Braking Time

满载下降制动电动机转速： Rotating speed of descent braking motor at full load:	n'= 1632.0	r/min	
电动机静阻力矩： Static torque of electric motor:	M'_j= 75.1	N•m	$\left(M'_j = \frac{LS \cdot gD_0}{2ai}\eta\right)$
折算到电机轴上的总转动惯量： Total rotational inertia converting to motor shaft:	$\Sigma J'$= 0.513	kg•m²	$\sum J' = 1.15(J_1 + J_2) + \frac{LS \cdot D_0^2 \eta}{4a^2 i^2}$
起动时间： Starting time:	t_z= 0.5	s	（采用两级制动，使其达到允许的起动时间） (Two-stage brake is adopted to help it reach the allowable starting time)
允许的起动时间： Allowable starting time:	$[t_z]$= 3.0	s	**由电控调整到允许制动时间!** **It is adjusted to the allowable braking time in a way of electrical control!**

② 制动平均加速度

② Average Braking Acceleration

平均加速度： Average acceleration:	a_z= 0.12	m/s²	$\left(a_z = \frac{1.1 v_q}{t_z}\right)$
允许的制动平均加速度： Allowable average braking acceleration:	$[a_z]$= 0.30	m/s²	**制动加速度满足要求!** **The braking acceleration meets the requirements!**

签字：
Signature:

姓名：彭军
Name: Peng Jun

职务：机械工程师
Position: Mechanical Engineer

公司签章：
Company Stamp:

日期：2024 年 12 月 24 日
Date: December 24, 2024